Débit cardiaque : déterminants et régulation

Physiologie humaine · Module 1 · Fiche de cours n°16 · Fiche récapitulative

★ doré = notion tombée au concours, fréquence indiquée par le nombre d'étoiles

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Passages marqués d'une étoile (et non barrés) dans la fiche de cours, dans l'ordre d'apparition du cours.

1	★	**Dans la définition métabolique du débit cardiaque (principe de Fick, Qc = VO_2 / (CaO_2 − CvO_2)), VO_2 correspond à la consommation en O_2.**	*p.3*
2	★	**La définition physique du débit cardiaque (loi de Poiseuille) s'écrit Qc = (PAom − POD) / RVS, RVS désignant les résistances vasculaires systémiques.**	*p.3*
3	★	**Dans la définition hémodynamique du débit cardiaque (Qc = FC × VES), FC désigne la fréquence cardiaque.**	*p.3*
4	★	**La définition hémodynamique du débit cardiaque s'écrit Qc = FC × VES.**	*p.3*
5	★	**Le débit cardiaque (Qc) augmente avec la fréquence cardiaque (FC).**	*p.3*
6	★★	**Le VTD (volume télédiastolique) augmente avec la précharge.**	*p.3*
7	★	**Le VTS (volume télésystolique) diminue lorsque la postcharge diminue.**	*p.3*
8	★	**La courbe pression-volume ventriculaire illustre le travail cardiaque au cours d'un cycle.**	*p.4*
9	★	**Selon la loi de Frank-Starling, le VES augmente avec le VTD, c'est-à-dire avec la précharge.**	*p.7*
10	★	**Selon la loi de Frank-Starling, des effets inotrope et lusitrope positifs apparaissent lorsque le VTD augmente.**	*p.7*
11	★	**La précharge ventriculaire augmente avec le retour veineux, qui correspond au débit de sang qui parvient au cœur droit.**	*p.8*
12	★★	**La précharge ventriculaire augmente avec la compliance ventriculaire.**	*p.8*
13	★	**Le retour veineux est l'un des principaux déterminants de la précharge ventriculaire.**	*p.8*
14	★	**Le retour veineux augmente avec le volume sanguin circulant (= volémie).**	*p.8*
15	★★	**La postcharge augmente avec les résistances vasculaires.**	*p.9*
16	★	**Les résistances vasculaires sont inversement proportionnelles au rayon⁴.**	*p.10*
17	★	**La fréquence cardiaque est plus élevée chez les sujets jeunes.**	*p.11*
18	★	**La fréquence cardiaque augmente en cas de fièvre.**	*p.11*
19	★★★	**Le tonus sympathique est accélérateur de la fréquence cardiaque.**	*p.11*
20	★	**Le tonus parasympathique est modérateur de la fréquence cardiaque.**	*p.11*
21	★	**Le système sympathique (noradrénaline) est chronotrope +, car la noradrénaline augmente la pente de dépolarisation diastolique lente des cellules automatiques sinusales.**	*p.12*
22	★	**Le passage à l'orthostatisme entraîne une tachycardie.**	*p.13*
23	★	**Dans le schéma de régulation de la perfusion tissulaire, la pression artérielle dépend du débit cardiaque et des résistances vasculaires (vasomotricité), et conditionne la perfusion tissulaire.**	*p.14*